BÁO CÁO PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN

NGUỒN

Dữ liệu: Titanic - Kaggle Competition

GIAI ĐOẠN 1. THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU

1.1. Các thuộc tính chính

Trường	Kiểu dữ liệu
PassengerId	int64
Survived	0/1; int64
Pclass	int64
Name, Sex	văn bản
Age	float64
SibSp, Parch	int64
Ticket, Cabin, Embarked	Mã vé, cabin, cảng lên tàu; văn bản
Fare	float64

1.2. Chất lượng dữ liệu ban đầu

Tiêu chí	Kết quả ghi nhận
Thiếu Age	177/891 (19,87%)
Thiếu Cabin	687/891 (77,10%)
Thiếu Embarked	2/891 (0,22%)
Các cột còn lại	Không thiếu
Dòng trùng hoàn toàn	0
PassengerId trùng	0
Định dạng	7 cột số (5 int64, 2 float64), 5 cột văn bản

GIAI ĐOẠN 2. TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

2.1. Các bước đã thực hiện

Sao chép dữ liệu gốc; kiểm tra và loại các PassengerId trùng (thực tế không có); điền 2 giá trị Embarked thiếu bằng giá trị xuất hiện nhiều nhất (mode); tạo nhóm tuổi, số người thân đi cùng, chỉ báo đi một mình và nhãn trạng thái sống sót. Dữ liệu sau bước này vẫn có **891 hành khách**.

2.2. Giải trình

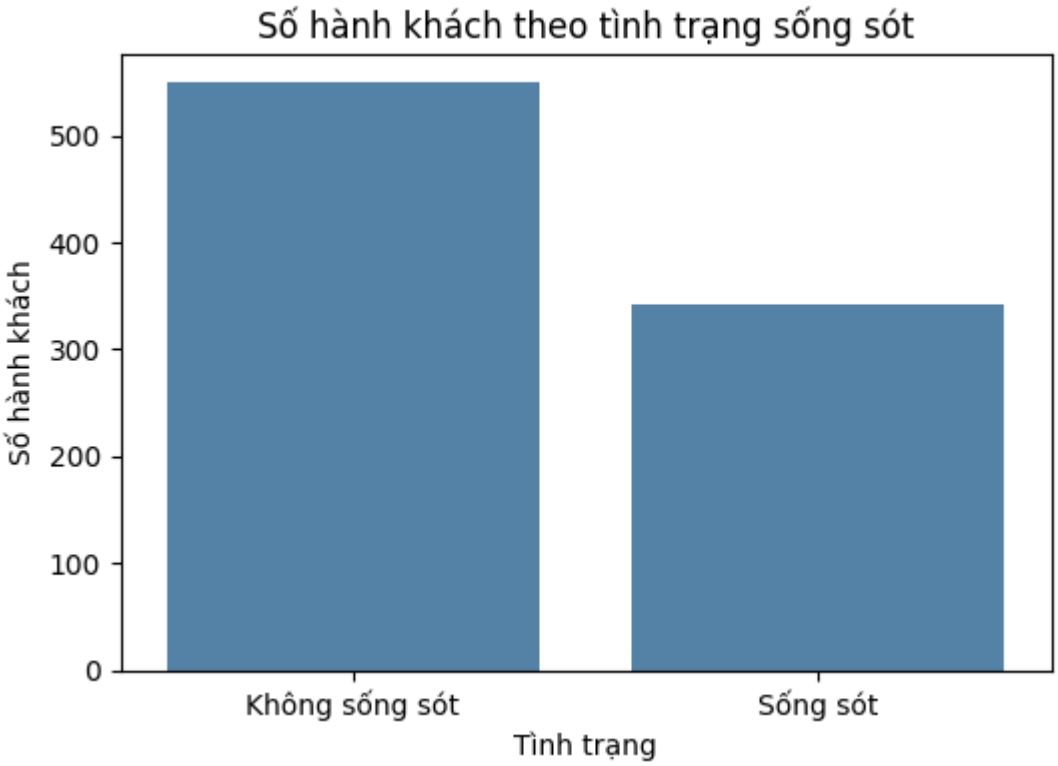
Age: giữ thiếu để tránh làm biến dạng phân bố tuổi; chỉ loại các dòng thiếu tuổi khi phân tích tuổi. **Embarked:** điền mode vì là biến phân loại. **Cabin:** không dùng do thiếu 77,1%. **Trùng lặp:** kiểm tra theo PassengerId; không có dòng bị loại. **Fare:** dùng IQR nhận diện ngoại lệ nhưng giữ lại vì vé đắt có thể hợp lệ. **Encoding/scaling:** không cần cho thống kê mô tả và các biểu đồ hiện tại.

2.3. Minh chứng ngoại lệ giá vé

Theo IQR, ngưỡng trên Q3 + 1,5 × IQR là **65,63** đơn vị giá vé; có **116** vé vượt ngưỡng. Đây là điểm bất thường theo quy tắc thống kê, không đồng nghĩa dữ liệu sai. Notebook không xóa các điểm này; quyết định này giúp bảo toàn các quan sát giá vé cao có thể là thật.

GIAI ĐOẠN 3. PHÂN TÍCH, TRỰC QUAN HÓA VÀ KIỂM ĐỊNH

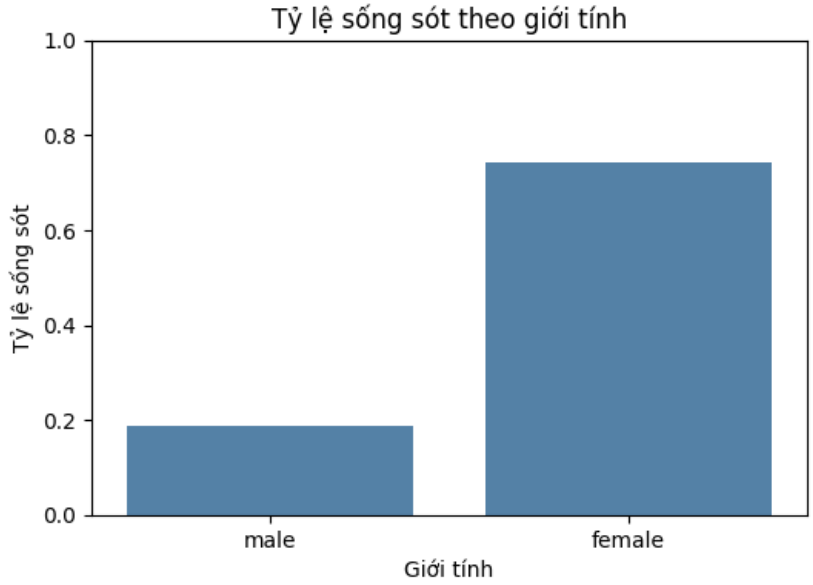
3.1. Tỷ lệ sống sót chung



Hình 1. Số lượng hành khách sống sót và không sống sót.

Có **342/891** người sống sót (**38,4%**), còn **549** người không sống sót (61,6%). Đây là mốc cơ sở để so sánh các nhóm ở những câu hỏi tiếp theo.

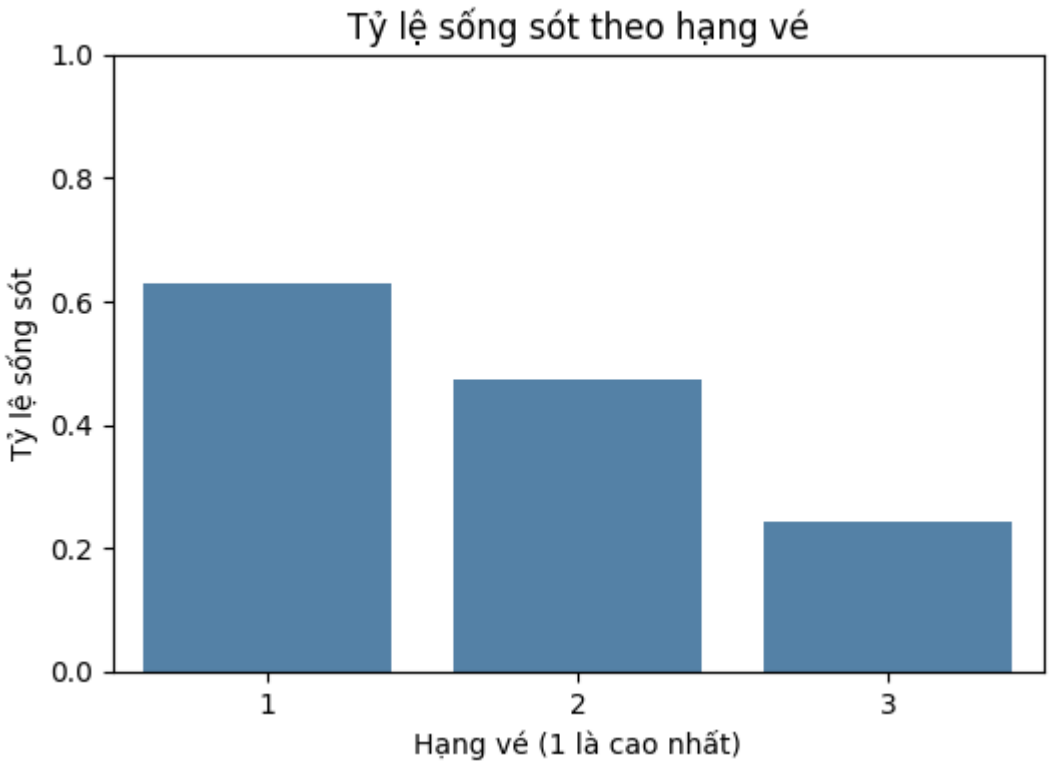
3.2. Giới tính và tỷ lệ sống sót



Hình 2. ỷ lệ sống sót the To giới tính.

Trong **314 nữ**, tỷ lệ sống là **74,2%**; trong **577 nam**, tỷ lệ tương ứng **18,9%**. Chênh lệch xấp xỉ **55,3 điểm phần trăm**, cho thấy giới tính là biến phân nhóm có sự khác biệt đáng chú ý trong mẫu.

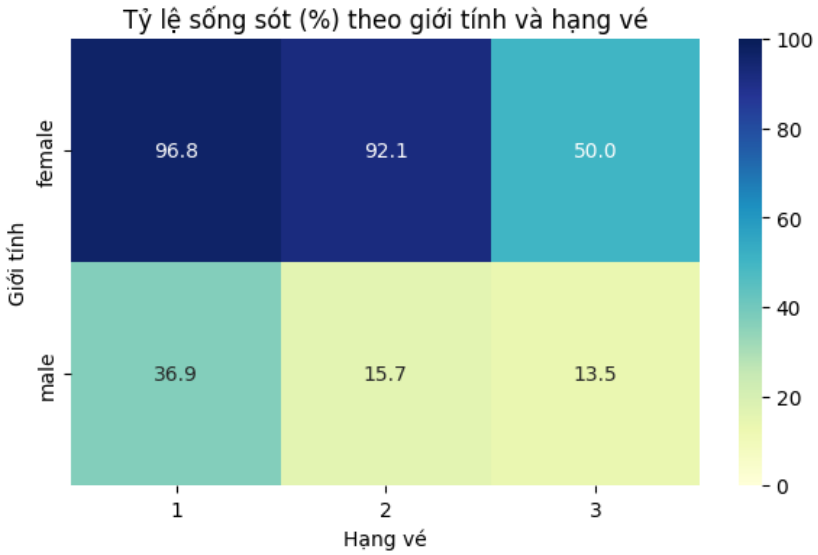
3.3. Hạng vé và tỷ lệ sống sót



Hình 3. Tỷ lệ sống sót theo ba hạng vé.

Hạng 1: **63,0%** (216 người); hạng 2: **47,3%** (184 người); hạng 3: **24,2%** (491 người). Tỷ lệ giảm dần theo hạng vé, với chênh lệch **38,8 điểm phần trăm** giữa hạng 1 và hạng 3.

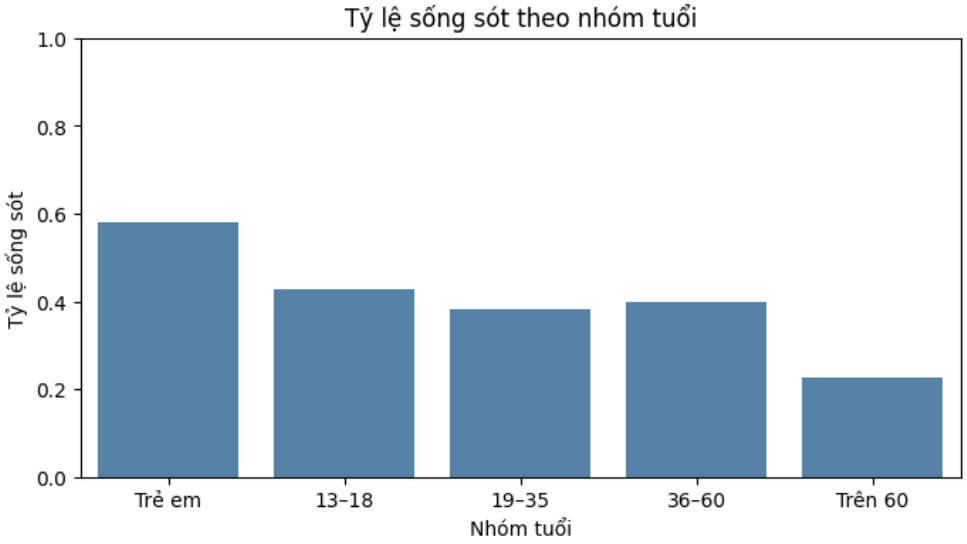
3.4. Tương tác giới tính và hạng vé



Hình 4. Heatmap tỷ lệ sống sót (%) theo giới tính và hạng vé.

Nữ hạng 1 và 2 sống sót lần lượt **96,8%** và **92,1%**; nữ hạng 3 là **50,0%**. Trong khi đó, nam hạng 1 đạt **36,9%**, nam hạng 2 **15,7%** và nam hạng 3 chỉ **13,5%**. Như vậy, nữ hạng 3 vẫn có tỷ lệ sống cao hơn nam hạng 1; cả giới tính và hạng vé cần được xem xét đồng thời.

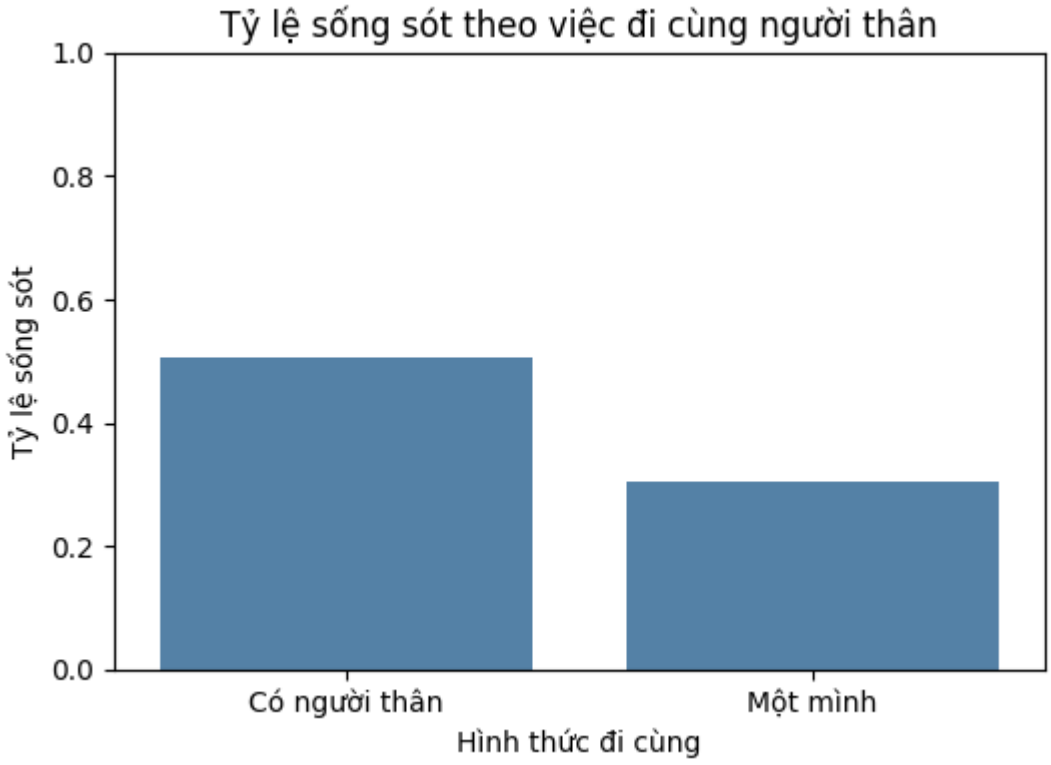
3.5. Tuổi và tỷ lệ sống sót



Hình 5. Tỷ lệ sống sót theo nhóm tuổi trong 714 hành khách biết tuổi.

Trẻ em (đến 12 tuổi): **58,0%** (n=69); 13–18: **42,9%** (n=70); 19–35: **38,3%** (n=358); 36–60: **40,0%** (n=195); trên 60: **22,7%** (n=22). Nhóm trẻ em cao nhất, nhóm trên 60 thấp nhất, nhưng **không có xu hướng giảm đều theo tuổi**. Do thiếu 177 tuổi, cần thận trọng khi khái quát.

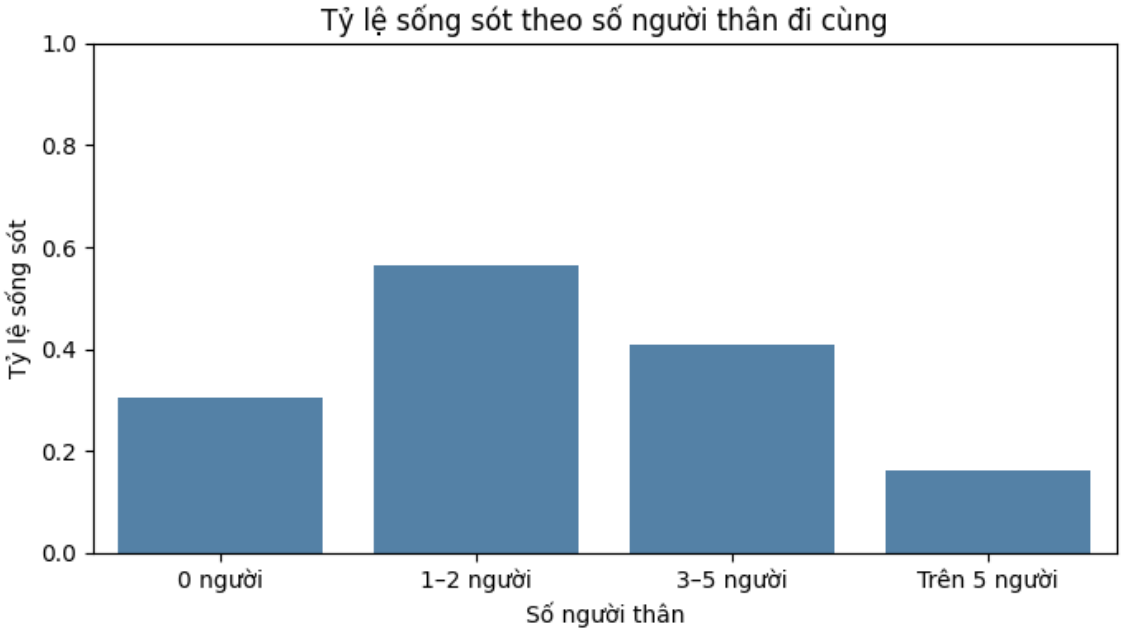
3.6. Đi một mình hay có người thân



Hình 6. Tỷ lệ sống sót theo hình thức đi cùng người thân.

Người đi cùng ít nhất một người thân có tỷ lệ sống **50,6%** (n=354), cao hơn người đi một mình **30,4%** (n=537), chênh **20,2 điểm phần trăm**. Kết quả mô tả mối liên hệ, không khẳng định việc đi cùng người thân tự nó làm tăng khả năng sống.

3.7. Quy mô nhóm người thân



Hình 7. Tỷ lệ sống sót theo số người thân đi cùng.

Đi một mình: **30,4%** (n=537); có 1–2 người thân: **56,3%** (n=263); có 3–5 người: **40,9%** (n=66); hơn 5 người: **16,0%** (n=25). Nhóm 1–2 người thân có tỷ lệ cao nhất; nhóm hơn 5 người thấp nhất nhưng kích thước mẫu nhỏ. Mối liên hệ không tuyến tính.

3.8. Kiểm định giả thuyết Chi-square: Giới tính và sống sót

H0: Giới tính và trạng thái sống sót độc lập. **H1:** Hai biến có mối liên hệ. Mức ý nghĩa α = 0,05.

Giới tính	Không sống sót	Sống sót	Tổng
Nữ	81	233	314
Nam	468	109	577
Tổng	549	342	891

Kiểm định Chi-square trong notebook cho kết quả **p = 1,19736 × 10^{-58} < 0,05**. Vì vậy **bác bỏ H0**: có bằng chứng thống kê mạnh về mối liên hệ giữa giới tính và sống sót trong dữ liệu.

GIAI ĐOẠN 4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Dữ liệu chung

(1) Chỉ 38,4% hành khách trong mẫu sống sót.

(2) Sự khác biệt theo giới tính rất lớn và có ý nghĩa thống kê.

(3) Tỷ lệ sống giảm theo thứ hạng vé.

(4) Trẻ em và nhóm đi cùng 1–2 người thân có tỷ lệ sống tương đối cao; những nhóm có ít mẫu không nên được diễn giải quá mức.

(5) Kết hợp giới tính và hạng vé cho thấy các nhóm có mức chênh lệch bang kể.

4.2. Giới hạn dữ liệu

Age thiếu 19,87%, Cabin thiếu 77,10%; các nhóm nhỏ như trên 60 tuổi (n=22), hơn 5 người thân (n=25) có ước lượng kém ổn định. Những biến quan trọng như thời điểm sơ tán, vị trí thực tế lúc xảy ra tai nạn, khả năng tiếp cận xuồng cứu sinh không có trong phân tích.

4.3. Hướng mở rộng

Bổ sung thông tin lịch sử về khu vực cabin và quá trình sơ tán nếu có dữ liệu đáng tin cậy.